



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Asignatura:

Estructura de Datos.

Docente:

William Josue Magaña Cruz.

Integrantes:

Kevin Mauricio Alvarenga Flores.

Bryan Ronaldo Flores Aviles.

Yahir Enrique Romero Flores.

Yony Alexander Benítez Salazar.

Josue Enmanuel Perdomo Marquina.

Año:

2025

Documentación Técnica – Juego Torre de Hanoi (Pygame)

1. Introducción:

Este documento presenta la documentación técnica completa del desarrollo del juego "Torre de Hanoi Retro" implementado en Python utilizando la librería Pygame. El propósito es explicar la estructura interna del programa, los módulos utilizados, la lógica del juego, el uso de estructuras de datos y la implementación del algoritmo recursivo clásico de Torre de Hanoi, cumpliendo los requisitos del laboratorio.

2. Descripción General del Proyecto:

El proyecto consiste en una versión digital interactiva del clásico problema matemático de la Torre de Hanoi. El juego permite al usuario mover discos entre torres siguiendo las reglas del rompecabezas:

- Solo un disco puede moverse a la vez.
- Un disco grande no puede colocarse sobre uno pequeño.
- El objetivo es trasladar toda la torre desde la torre inicial hacia la torre final.

El juego incluye funcionalidades ampliadas como múltiples niveles, puntuación dinámica, HUD informativo, música, pausa, reinicio, pantalla de victoria, animación de discos y un sistema de estrellas basado en eficiencia.

3. Estructura del Proyecto:

El proyecto está organizado en tres archivos principales:

- `main.py` – Controlador principal del programa. Gestiona la ventana, eventos globales, estados del juego (menú/juego) y la música.
- `menu.py` – Genera la interfaz gráfica del menú principal, botones de navegación y fondo visual.
- `hanoi_game.py` – Contiene toda la lógica del juego, incluyendo estados, movimientos de discos, detecciones, renderizado, puntajes y recursividad.

Esta separación modular mantiene el código ordenado, escalable y fácil de mantener.

4. Lógica del Juego y Funcionamiento Interno:

El movimiento de los discos se gestiona mediante detección de clics en el disco superior de cada torre. Los discos se arrastran mediante un sistema de offset que mantiene la posición relativa entre el mouse y el sprite seleccionado. Las torres se representan con coordenadas fijas en X y una lista que almacena los discos en orden, siendo el índice 0 el disco superior.

A cada movimiento válido se incrementa el contador y se actualiza el HUD. El sistema de niveles genera dinámicamente nuevos discos y reinicia el estado.

5. Manejo de Eventos (Pygame):

El programa utiliza el bucle principal de eventos de Pygame para controlar toda la interacción:

- MOUSEBUTTONDOWN → Tomar un disco, pausar, reiniciar, mutear música, continuar.
- MOUSEBUTTONUP → Soltar disco y validar reglas.
- QUIT → Cierra el programa.

El manejo de eventos está desacoplado de la lógica, evitando acciones simultáneas como pausar mientras se mueve un disco.

6. Estructuras de Datos Utilizadas:

El proyecto aplica estructuras de datos eficientes y adecuadas:

- Listas (list) → Representan las torres y los discos dentro de ellas.

Ejemplo: `posts = [{"x": 200, "stack": [0,1,2]}, ...]`

Donde 'stack' almacena índices de los discos.

- Diccionarios (dict) → Agrupan propiedades de cada torre.
- Listas dinámicas → Para los sprites escalados de los discos.
- Recursividad → Para el cálculo matemático del número mínimo de movimientos.

Estas estructuras permiten un control óptimo del estado del juego y facilitan el renderizado gráfico.

7. Implementación del Algoritmo de Torre de Hanoi:

El código incluye la implementación formal del algoritmo recursivo clásico que resuelve la Torre de Hanoi. Este algoritmo se utiliza para fines matemáticos dentro del juego (por ejemplo, calcular el número mínimo de movimientos óptimos).

Función recursiva:

```
def mover(n, origen, destino, auxiliar):  
    if n == 1:  
        registrar movimiento  
    else:  
        mover(n-1, origen, auxiliar, destino)  
        registrar movimiento  
        mover(n-1, auxiliar, destino, origen)
```

Este enfoque divide el problema en subproblemas más pequeños, aplicando el concepto fundamental de recursión.

8. Sistema de Puntuación y Evaluación:

El juego implementa un sistema de puntuación basado en:

- Nivel actual.
- Cantidad de discos en la torre final (puntos en tiempo real).
- Eficiencia de movimientos (bonus).
- Velocidad del jugador (bonus).

Al completar el nivel se muestra una pantalla con:

- Puntaje obtenido.
- Estrellas ganadas.
- Movimientos versus movimiento óptimo.
- Tiempo total.
- Botón para siguiente nivel.

9. Pantalla de Pausa y Control de Tiempo:

El sistema de pausa detiene por completo el tiempo transcurrido del nivel mediante el registro del tiempo en que se activó la pausa y restando su duración del temporizador total.

La pausa bloquea todos los movimientos, eventos del juego y muestra un menú con:

- Botón Reanudar.
- Botón Salir al menú.

Esto asegura integridad del estado del juego.

10. Conclusión:

El proyecto Torre de Hanoi Retro demuestra el uso profesional de programación modular, control de eventos, recursividad clásica, estructuras de datos, renderizado gráfico y diseño de videojuegos en Pygame. Cumple con el objetivo del laboratorio, implementa funcionalidad extendida y mantiene un diseño claro, escalable y bien estructurado.